用户行为画像的技术细节

离线预聚合 + 在线结构化查询 + 模型解释 | 当前本地数据为合成行为

热点新闻 → 本篇去重读者 → 访问前兴趣 → 主题聚合 → 人工推送建议

01 离线怎么算

1. 按租户、新闻、窗口，对 detail_view 用户去重。
2. 点击、阅读、互动加分；负反馈减分。
3. 分别回看窗口开始前 30 天与 24 小时，三天半衰期。
4. 正分除以本人最高分，达到 0.2 才成为兴趣标签。
5. 排除当前文章全部历史；不使用窗口之后的数据。

02 在线怎么查

1. 用租户 + 新闻 ID + 时间窗口查聚合索引。
2. 本地 SQLite；企业使用相同 Port 的 HTTPS 聚合接口。
3. 每批最多 20 篇，Top100 最多五批并发。
4. 缓存默认 30 秒，相同请求合并；不同在途请求上限 16。
5. 默认每批 3 秒、全批 5 秒；校验版本、水位和正文哈希。

03 Agent 怎么回复

1. Python / SQL 计算人数、占比、基准和 lift。
2. 模型只收到聚合摘要，不接收个人明细。
3. v3 Prompt 约束模型解释长短期兴趣与覆盖限制。
4. 输出主题方向与人工审核建议，不预测推送收益。
5. 聚合及来源进入运行快照，再投影到榜单页面。

一个假设例子：为什么要区分分母

100 位去重读者 = 80 位有画像 + 20 位未知。其中 40 位有 AI 兴趣。
全体读者占比：40 / 100 = 40%；有画像读者占比：40 / 80 = 50%。
若同租户基准画像人群的 AI 占比为 25%，则 lift = 50% / 25% = 2。
lift 只反映兴趣分布差异；不表示点击率或推送收益翻倍。多标签占比不可相加。

实现主链：build_package → ReaderProfileService.fetch → HotNewsEnrichmentService → 输入构建器 → 模型 Port → 报告/API/页面。

配置：READER_PROFILE_ENABLED 默认关闭；缓存、并发和期限可配置。
验证入口：tests/test_reader_profile_*.py；本地链路已验证，企业千万级 SLA、模型质量与动态 Schedule 冻结仍待验收。